

STREAMFLIX — Dizi & Film İzleme Platformu Veritabanı Sistemi

Veritabanı Sistemleri Dönem Projesi

Grup Üyeleri: Göktuğ Karaca, Defne Kaya · Tarih: 29.05.2026

1. Sistem Tanımı ve Fonksiyonel Gereksinimler

STREAMFLIX, kullanıcıların film ve dizi izleyebildiği, kişisel hesaplarıyla giriş yaparak içerikleri izleme listesine ekleyebildiği, favorileyebildiği, puanlayıp yorum yapabildiği bir dijital içerik yayın (streaming) platformudur. Netflix benzeri bir sistemin veri katmanını modeller; web/mobil arayüz kapsam dışıdır, odak ilişkisel veritabanı tasarımıdır.

Başlıca fonksiyonel gereksinimler:

- Kullanıcılar kişisel bilgileriyle (e-posta, ad, ülke, doğum tarihi) kayıt olur ve giriş yapar.
- Bir hesap altında birden fazla profil (yetişkin / çocuk) bulunabilir.
- Kullanıcılar üç abonelik planından (Basic / Standard / Premium) birine abone olur ve aylık ödeme yapar.
- İçerikler film veya dizi olabilir; diziler sezon ve bölümlere ayrılır.
- Her içeriğin birden çok türü (Action, Drama...) ve oyuncu/yönetmen kadrosu vardır.
- Profiller içeriği izleme listesine ve favorilere ekler; izleme geçmişi tutulur; puan ve yorum yazılır.
- İçeriklerin altyazı dilleri ve kullanıcıların cihazları kaydedilir.

2. Mantıksal Tasarım (E-R Diyagramı)

Sistem 22 normalize tablo içerir (3NF). Tüm tablo, anahtar, kardinalite ve ilişkiler schema.dbml dosyasında tanımlıdır ve dbdiagram.io üzerinde görsel E-R diyagramı olarak üretilir. Başlıca varlıklar ve ilişkiler:

İlişki	Kardinalite	Açıklama
users — profiles	1 : N	Bir hesap birçok profile sahip
users — subscriptions — payments	1 : N : N	Abonelik ve ödeme zinciri
content — movies / series	1 : 1	Üst tip / alt tip (ISA) ayrımı
series — seasons — episodes	1 : N : N	Dizi hiyerarşisi
content — genres	N : M	content_genres ara tablosu
content — people	N : M	content_cast ara tablosu (+ rol)
profiles — content	N : M	watchlist, favorites, reviews ara tabloları

Normalizasyon (3NF): Tekrar eden ülke / dil / tür / kişi bilgileri ayrı referans tablolarına çıkarılmıştır; hiçbir tabloda kısmi veya geçişli bağımlılık yoktur. Çoka-çok ilişkiler bileşik birincil anahtarlı ara tablolarla çözülmüştür.

3. Fiziksel Tasarım

01_create_tables.sql dosyası tüm tabloları MySQL 8.0 üzerinde oluşturur. Uygulanan bütünlük kısıtları:

- Primary Key:** Her tabloda; ara tablolarda bileşik PK (ör. content_genres(content_id, genre_id)).
- Foreign Key:** Tüm ilişkilerde; uygun yerlerde ON DELETE CASCADE (kullanıcı silinince profilleri, abonelikleri, cihazları da silinir).

- **UNIQUE:** users.email, genres.genre_name, reviews(profile_id, content_id) — profil başına içerik başına tek yorum.
- **NOT NULL:** Zorunlu alanlarda (e-posta, başlık, tarih vb.).
- **CHECK:** rating BETWEEN 1 AND 10, progress_percent BETWEEN 0 AND 100, content_type IN ('Movie','Series'), payment_status IN ('Success','Failed','Refunded') vb.

Örnek veri: 02_sample_data.sql ile 426 kayıt 22 tabloya dağıtılmıştır (15 kullanıcı, 26 profil, 20 içerik, 32 bölüm, 28 izleme geçmişi, 20 yorum...). Tüm veriler FK kontrolü açıkken hatasız yüklenmektedir.

4. SQL Uygulaması

Her ifade öncesinde anlamlı bir iş sorusu (business question) belirtilmiştir.

- **03_dml_operations.sql** — 14 DML işlemi: 5 INSERT (yeni kayıt, abonelik, profil, izleme listesi, yorum), 5 UPDATE (plan değişikliği, abonelik süresi dolması, dizi durumu, izleme tamamlama, hesap aktifleştirme), 4 DELETE (listeden çıkarma, başarısız ödeme temizliği, hesap silme/cascade).
- **04_queries.sql** — 5 basit sorgu (filtreleme/sıralama) ve 7 karmaşık sorgu (JOIN, GROUP BY/HAVING, alt sorgu, NOT EXISTS): içerik başına ortalama puan, en kalabalık türler, kullanıcı başına toplam ödeme, ortalamanın üstündeki içerikler, hiç izlenmemiş içerikler, en çok favorilenen 5 içerik, belirli yönetmenin içerikleri.

Doğrulama: Tüm dosyalar (CREATE + veri + DML + 12 sorgu) referans bütünlüğü kontrolü açıkken hatasız çalıştırılarak test edilmiştir. Canlı demo MySQL üzerinde dosyalar 01→02→03→04 sırasıyla çalıştırılarak; E-R diyagramı dbdiagram.io üzerinde schema.dbml ile gösterilir.